



Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Campus Alexandre Alves de Oliveira - Parnaíba/PI
Bacharelado em Ciência da Computação



Introdução à Engenharia de Software

Engenharia de Software
Átila R. Lopes

1

Conceitos de Software

O que é software?

- É a parte lógica do computador
- É um programa executável
- É um conjunto de instruções, dados ou programas usados para operar computadores e executar tarefas específicas

A definição de Software vai além disso

Software não é apenas o programa executável, mas também a documentação e configuração associadas e necessárias para que o programa opere corretamente

Software é abstrato, intangível, não é limitado por materiais, ou controlado por leis físicas ou por processos de manufatura

(Sommerville, 2007)

Conceitos de Software

Atributos essenciais:

- **Manutenção e evolução:** O software deve permitir mudanças para atender às necessidades dos clientes, com certa facilidade, favorecendo sua inevitável e constante evolução;
- **Confiança:** Projetado para desempenhar suas funções corretamente, de forma previsível e segura, mesmo quando houver falhas no sistema, garantindo integridade dos dados e serviços, disponibilidade, segurança e tolerância a falhas;
- **Eficiência:** O software deve otimizar o uso dos recursos do sistema (consumo da memória e processador) e tempo de resposta;
- **Usabilidade:** Deve ser fácil de usar, ter boa interface com o usuário, oferecer materiais de apoio, etc.

²DOMÍNGUEZ, 2010

13/08/2025

3

Conceitos de Software

Tipos de software

- **Software de Sistema:**
 - Responsável por gerenciar recursos de hardware/software (sistema operacional, drivers)
- **Software Aplicativo:**
 - Desenvolvido para executar tarefas específicas para o usuário final (editor de texto, navegadores)
- **Software Utilitário:**
 - Executa tarefas de manutenção e suporte ao sistema ou a aplicativos (antivírus, VPN, compressor (zip))
- **Software de Programação:**
 - Utilizado para desenvolver outros softwares (compiladores, editores de código, IDEs (Visual Studio))
- **Software Embarcado:**
 - Projetado para operar dentro de dispositivos específicos (smart TV, carros, geladeira inteligente..)

13/08/2025

4

Crise do Software

- Nas décadas de 60 e 70, a evolução do hardware foi mais acelerada que a do software, aumentando a demanda por sistemas e serviços mais complexos
- A falta de programadores capacitados gerou atrasos, custos elevados e baixa qualidade do software
- Clientes insatisfeitos pressionavam por soluções melhores e de baixo custo
- Esse período foi marcado pela **crise do software**

13/08/2025

5

Crise do Software

Principais problemas da crise

- **Atrasos:** Projetos demoravam mais do que o previsto para serem concluídos
- **Aumento da Demanda:** A evolução tecnológica aumentou a demanda por software
- **Custos Elevados:** Atrasados na entrega aumenta os custos do projeto
- **Baixa Qualidade:** Softwares com bugs, falhas ou fora das expectativas dos clientes
- **Manutenção Difícil:** Manutenção/atualização do software geravam novos problemas

13/08/2025

6

Crise do Software

Causas

- **Falta de Métodos Estruturados:**
 - Métodos e práticas informais de desenvolvimento
- **Dificuldades na gerência dos projetos:**
 - A capacidade de gerenciamento não acompanhou a evolução do software
- **Complexidade do software:**
 - A evolução do hardware exigiu softwares mais robustos para a executar tarefas mais sofisticadas, novos serviços, integração de funcionalidades, etc.
- **Escassez de Programadores Qualificados:**
 - Ocasionado pelo aumento da demanda

13/08/2025

7

Crise do Software

- A crise do software mostrou a necessidade de melhorias no processo de desenvolvimento de software
- O conceito de Engenharia de Software surgiu em consequência da crise do software
- Com objetivo de produzir software confiável, eficiente, escalável e manutenível

(SOMMERVILLE, 2007)

13/08/2025

8

Engenharia de Software

“Disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de software”
(SOMMERVILLE, 2011)

“É a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”
(PRESSMAN, 2016)

“Conjunto de **processos, métodos, técnicas e ferramentas** que ajudam a produzir software com maior qualidade e com menor custo”
(PRESSMAN, 2011)

13/08/2025

9

Engenharia de Software

A Engenharia de Software é uma tecnologia em camadas:

CAMADA DE QUALIDADE

- Garante que os requisitos atendam às expectativas do usuário

CAMADA DE PROCESSO

- Determina as etapas de desenvolvimento do software

CAMADA DE MÉTODOS

- Define as técnicas de modelagem, elicitação de requisitos, validação, etc.

CAMADA DE FERRAMENTAS

- Estimula o uso de ferramentas de software para apoiar todas as atividades de engenharia de software (**Ferramentas CASE**)



13/08/2025

10

Engenharia de Software

- A base da Engenharia de Software é a camada de **Processo**
- Processo é um conjunto de atividades para o desenvolvimento de sistemas
- Etapas genéricas incorporadas em qualquer processo de desenvolvimento de software:



13/08/2025

11

Engenharia de Software

- **Comunicação**
 - Interações com o usuário (entender o problema, o domínio e identificar os requisitos essenciais)
- **Planejamento**
 - Planejar e elaborar o projeto do sistema (definir as atividade, cronograma, orçamento..)
- **Modelagem**
 - Cria os modelos do software (representações visuais) para definir as funcionalidades corretas
- **Construção**
 - Codificação e testes do sistema com base nos modelos definidos
- **Entrega**
 - Implantar o sistema no ambiente de trabalho do cliente

13/08/2025

12

Engenharia de Software

A Eng. Soft. ainda envolve outros aspectos importantes, como:

- Engenharia de Requisitos
- Arquitetura de Software
- Gerência de Projetos
- Testes e Manutenção de Software
- Melhoria e Evolução do Software...